

Devoir libre n° 4

Exercice

Partie I Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x - 3 + 3 \ln(x)$.

1. Étudier les variations de g .
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $]0; +\infty[$.
3. En déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$.

Partie II Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - x \ln(x) + \frac{3}{2} (\ln(x))^2$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(1)$ et $f(e)$, et vérifier que $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{3}{2} + \frac{2}{e}$ et que $f(e^2) = 6 - e^2$.
2. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et interpréter le résultat graphiquement.
3. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) = x \left[\left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 \right]$.
4. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interpréter le résultat graphiquement.
5. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{(3-x) \ln(x)}{x}$.
6. Étudier le signe de $(3-x) \ln(x)$, puis dresser le tableau de variations de f .
7. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f''(x) = -\frac{g(x)}{x^2}$.
8. Dresser le tableau de concavité de (C_f) , et préciser si elle admet un point d'inflexion.
9. Tracer la courbe (C_f) (on donne : $\alpha \simeq 1,6$; $f(\alpha) \simeq 1,2$; $f(6,1) \simeq 0$).

Partie III

1. Montrer que la fonction $U : x \mapsto \frac{1}{4}x^2(3 - 2\ln(x))$ est une primitive de la fonction $u : x \mapsto x - x \ln(x)$ sur $]0; +\infty[$.
2. Montrer que la fonction $V : x \mapsto x(\ln(x))^2 + 2x(1 - \ln(x))$ est une primitive de la fonction $v : x \mapsto (\ln(x))^2$ sur $]0; +\infty[$.
3. En déduire toutes les primitives de f sur $]0; +\infty[$.

Partie IV Dans ce qui suit, on admet que :

- l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique dans $]0; +\infty[$, qui est $x = 1$.
- $\forall x \in [1; 3] : f(x) \leq x$

Soit (u_n) la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad ; \quad n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n \leq 3$.
2. Montrer que (u_n) est décroissante.
3. En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.